

TUGAS 1 BUAT PROGRAM UNTUK : INPUT NAMA, UMUR, TB DENGAN OUTPUT TAMPILKAN KEMBALI DATA TERSEBUT

```
nama = input("Masukkan nama: ")
umur = input("Masukkan umur: ")

print("Nama, Umur: ")
```

```
Masukkan nama: Russel
Masukkan umur: 27
Nama, Umur:
```

```
nama = input("Masukkan nama: ")
umur = int(input("Masukkan umur: "))
tinggi = int(input("Masukkan tinggi badan: "))
```

```
Masukkan nama: Jenn
Masukkan umur: 23
Masukkan tinggi badan: 187
```

```
nama = input("Masukkan nama: ")
umur = int(input("Masukkan umur: "))
tinggi = int(input("Masukkan tinggi badan: "))

print("Nama:", nama)
print("Umur:", umur)
print("Tinggi:", tinggi)
```

```
Masukkan nama: Kimi
Masukkan umur: 17
Masukkan tinggi badan: 167
Nama: Kimi
Umur: 17
Tinggi: 167
```

```
nama = input("Masukkan nama: ")
umur = int(input("Masukkan umur: "))
tinggi = float(input("Masukkan tinggi badan: "))

print("Nama:", nama)
print("Umur:", umur)
print("Tinggi:", tinggi)
```

```
Masukkan nama: Olliever
Masukkan umur: 21
Masukkan tinggi badan: 187
Nama: Olliever
Umur: 21
Tinggi: 187.0
```

TUGAS 2 (PERCABANGAN)

Buat Program untuk menentukan: A. Jika Nilai > 60 (Lulus) B. Jika < 60 (Tidak Lulus)

```
nilai = int(input("Masukkan nilai: "))
```

```
if nilai > 60:  
    print("Lulus")
```

Masukkan nilai: 78
Lulus

```
nilai = int(input("Masukkan nilai: "))
```

```
if nilai > 60:  
    print("Lulus")
```

```
else nilai < 60:  
    print("Tidak Lulus")
```

File ["/tmp/ipykernel_16052/2433315158.py"](#), line 6
 else nilai < 60:
 ^
SyntaxError: expected ':'

Next steps: [Explain error](#)

```
nilai = int(input("Masukkan nilai: "))
```

```
if nilai > = 60 :  
    print("Lulus")
```

```
else: nilai < 60  
    print("Tidak Lulus")
```

File ["/tmp/ipykernel_16052/3201545736.py"](#), line 3
 if nilai > = 60 :
 ^
SyntaxError: invalid syntax

Next steps: [Explain error](#)

```
nilai = int(input("Masukkan nilai: "))
```

```
if nilai >= 60 :  
    print("Lulus")
```

```
else: nilai =< 60
    print("Tidak Lulus")
```

File ["/tmp/ipykernel_16052/3354520443.py"](#), line 6

```
    else: nilai =< 60
           ^
SyntaxError: invalid syntax
```

Next steps: [Explain error](#)

```
nilai = int(input("Masukkan nilai: "))
```

```
if nilai >= 60:
    print("Lulus")
else:
    print("Tidak Lulus")
```

```
Masukkan nilai: 89
Lulus
```

TUGAS 3 (PERULANGAN FOR)

Buat program untuk menampilkan:

Angka 1 - 20

```
for i in range(20):
    print(i)
```

```
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
```

```
for i in range(1, 20):
    print(i)
```

```
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
```

```
for i in range(1, 21):
    print(i)
```

```
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
```

TUGAS 4 (PERULANGAN + PERCABANGAN)

Buat Program Untuk menampilkan:

Bilangan Genap dari 1-50

```
for i in range(1, 50):
    print(i)
```

```
1
2
3
4
```

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

```
for i in range(1, 51):  
    if i % 2 == 0:  
        print(i)
```

```
for i in range(1, 51):  
    if i % 2 == 0:  
        print(i)
```

2
4
6
8

10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50

TUGAS 5 (LIST DASAR)

Buat Program untuk:

Menyimpan 5 angka dalam list dan menampilkan semua list

```
angka = []  
  
for i in range(5):  
    angka = input("Masukkan angka: ")  
  
print(angka)
```

Masukkan angka: 78
Masukkan angka: 90
Masukkan angka: 78
Masukkan angka: 99
Masukkan angka: 65
65

```
angka = []  
  
for i in range(5):  
    input("Masukkan angka: ")  
    angka.append  
  
print(angka)
```

Masukkan angka: 50
Masukkan angka: 60
Masukkan angka: 89
Masukkan angka: 90
Masukkan angka: 56
[]

```
angka = [10, 20, 30, 40, 50]
print("Isi list:", angka)
```

Isi list: [10, 20, 30, 40, 50]

```
angka = []

for i in range(5):
    x = int(input("Masukkan angka: "))
    angka.append(x)

print("Isi list:", angka)
```

Masukkan angka: 87

```
-----
TypeError                                 Traceback (most recent call last)
/tmp/ipykernel_16052/2613859955.py in <cell line: 0>()
      2
      3 for i in range(5):
----> 4     x = int(input("Masukkan angka: "))
      5     angka.append(x)
      6
```

TypeError: 'int' object is not callable

Next steps: [Explain error](#)

```
angka = []

for i in range(5):
    x = input("Masukkan angka: ")
    angka.append(x)

print("Isi list:", angka)
```

Masukkan angka: 78
Masukkan angka: 87
Masukkan angka: 65
Masukkan angka: 48
Masukkan angka: 58
Isi list: ['78', '87', '65', '48', '58']

TUGAS 6 (LIST + PERULANGAN)

Buat Program Untuk:

- Input 5 nilai mahasiswa
- Simpan dalam list
- Hitung total dan Rata - rata

```
nilai = []
```

```
for i in range(5):
    nilai.append(input("Masukkan nilai: "))

print(sum(nilai))
```

Masukkan nilai: 78
Masukkan nilai: 98
Masukkan nilai: 78
Masukkan nilai: 12
Masukkan nilai: 38

```
-----
TypeError                                Traceback (most recent call last)
/tmp/ipykernel_16052/2124160356.py in <cell line: 0>()
      4     nilai.append(input("Masukkan nilai: "))
      5
----> 6 print(sum(nilai))
```

TypeError: unsupported operand type(s) for +: 'int' and 'str'

Next steps: [Explain error](#)

```
nilai = []

for i in range(5):
    n = int(input("Masukkan nilai: "))
    nilai.append(n)

total = 0
for i in nilai:
    total = i

print(total)
```

Masukkan nilai: 89

```
-----
TypeError                                Traceback (most recent call last)
/tmp/ipykernel_16052/681340915.py in <cell line: 0>()
      2
      3 for i in range(5):
----> 4     n = int(input("Masukkan nilai: "))
      5     nilai.append(n)
      6
```

TypeError: 'int' object is not callable

Next steps: [Explain error](#)

```
nilai = []

for i in range(5):
    n = int(input("Masukkan nilai: "))
    nilai.append(n)
```



```
total = 0
for i in nilai:
    total += i

rata = total / len(nilai)

print("Total:", total)
print("Rata-rata:", rata)
```

Masukkan nilai: 67

```
-----
TypeError                                Traceback (most recent call last)
/tmp/ipykernel_16052/1623859475.py in <cell line: 0>()
      2
      3 for i in range(5):
----> 4     n = int(input("Masukkan nilai: "))
      5     nilai.append(n)
      6

TypeError: 'int' object is not callable
```

Next steps: [Explain error](#)

```
nilai = []

for i in range(5):
    temp = float(input(f"Masukkan nilai ke-{i+1}: "))
    nilai.append(temp)

total = sum(nilai)
rata_rata = total / len(nilai)

print(f"\nTotal: {total}")
print(f"Rata-rata: {rata_rata}")
```

Masukkan nilai ke-1: 89
Masukkan nilai ke-2: 80
Masukkan nilai ke-3: 86
Masukkan nilai ke-4: 85
Masukkan nilai ke-5: 84

Total: 424.0
Rata-rata: 84.8

TUGAS 7 (FUNGSI)

Buat Fungsi untuk:

- Menghitung luas persegi panjang
- Input panjang dan lebar dari user

```
luas_persegi():
    p = input("Masukkan panjang: ")
    l = input("Masukkan lebar: ")
    luas = p * l
    print(luas)
```

File ["/tmp/ipykernel_16052/3335486150.py"](#), line 1

```
luas_persegi():
    ^
```

SyntaxError: invalid syntax

Next steps: [Explain error](#)

```
def luas_persegi():
    p = int(input("Masukkan panjang: "))
    l = int(input("Masukkan lebar: "))
    luas = p * l

print(luas * lebar)
```

NameError Traceback (most recent call last)
[/tmp/ipykernel_16052/3607189616.py](#) in <cell line: 0>()

```
4     luas = p * l
5
----> 6 print(luas * lebar)
```

NameError: name 'luas' is not defined

Next steps: [Explain error](#)

```
def luas_persegi():
    p = int(input("Masukkan panjang: "))
    l = int(input("Masukkan lebar: "))
    luas = p * l
    return luas

hasil = luas_persegi()
print("Luas:", hasil)
```

Masukkan panjang: 127

TypeError Traceback (most recent call last)
[/tmp/ipykernel_16052/2107741167.py](#) in <cell line: 0>()

```
5     return luas
6
----> 7 hasil = luas_persegi()
      8 print("Luas:", hasil)

/tmp/ipykernel\_16052/2107741167.py in luas_persegi()
1 def luas_persegi():
----> 2     p = int(input("Masukkan panjang: "))
      3     l = int(input("Masukkan lebar: "))
      4     luas = p * l
      5     return luas
```

TypeError: 'int' object is not callable

Next steps: [Explain error](#)

```
p = int(input("Masukkan panjang: "))
l = int(input("Masukkan lebar: "))
luas = p * l

print(luas)
```

Masukkan panjang: 23

TypeError Traceback (most recent call last)
[/tmp/ipykernel_16052/1581875086.py](#) in <cell line: 0>()

```
----> 1 p = int(input("Masukkan panjang: "))
      2 l = int(input("Masukkan lebar: "))
      3 luas = p * l
      4
      5 print(luas)
```

TypeError: 'int' object is not callable

Next steps: [Explain error](#)

```
def luas_persegi():
    p = int(input("Masukkan panjang: "))
    l = int(input("Masukkan lebar: "))

    return p * l

print(luas_persegi())
```

Masukkan panjang: 127

```
-----
TypeError                                Traceback (most recent call last)
/tmp/ipykernel_16052/1197246149.py in <cell line: 0>()
      5     return p * l
      6
----> 7 print(luas_persegi())

/tmp/ipykernel_16052/1197246149.py in luas_persegi()
      1 def luas_persegi():
----> 2     p = int(input("Masukkan panjang: "))
      3     l = int(input("Masukkan lebar: "))
      4
      5     return p * l

TypeError: 'int' object is not callable
```

Next steps: [Explain error](#)

```
def hitung_luas(p, l):
    return p * l

panjang = float(input("Masukkan panjang: "))
lebar = float(input("Masukkan lebar: "))

hasil = hitung_luas(panjang, lebar)
print(f"Luas persegi panjang adalah: {hasil}")
```

Masukkan panjang: 15
Masukkan lebar: 7
Luas persegi panjang adalah: 105.0

```
def luas_persegi():
    p = float(input("Masukkan panjang: "))
    l = float(input("Masukkan lebar: "))

    return p * l

print(luas_persegi())
```

Masukkan panjang: 290
Masukkan lebar: 69
20010.0

TUGAS 8 (PERCABANGAN BERTINGKAT)

Buat program untuk menentukan kategori nilai:

-  = 85 -> A
- 70 - 84 -> B
- 60 - 69 -> C

- < 60 -> D

```
nilai = int(input("Masukkan nilai: "))

if nilai >= 85:
    print("A")
if nilai >= 70:
    print("B")
if nilai >= 60:
    print("C")
else:
    print("D")
```

Masukkan nilai: 67

```
-----
TypeError                                 Traceback (most recent call last)
/tmp/ipykernel_16052/447602710.py in <cell line: 0>()
----> 1 nilai = int(input("Masukkan nilai: "))
      2
      3 if nilai >= 85:
      4     print("A")
      5 if nilai >= 70:
```

TypeError: 'int' object is not callable

Next steps: [Explain error](#)

```
nilai = 85
if nilai >= 85:
    print("A")
if nilai >= 70: # Salah! Kalau pakai 'if' semua, angka 85 bakal kena print A
    print("B")
```

A
B

```
nilai = int(input("Masukkan nilai: "))

if nilai >= 85:
    print("A")
elif nilai >= 70:
    print("B")
elif nilai >= 60:
    print("C")
elif nilai < 60:
    print("D")
```

Masukkan nilai: 67

```
-----  
TypeError                                Traceback (most recent call last)  
/tmp/ipykernel_16052/8999992817.py in <cell line: 0>()  
----> 1 nilai = int(input("Masukkan nilai: "))  
      2  
      3 if nilai >= 85:  
      4     print("A")  
      5 elif nilai >= 70:
```

TypeError: 'int' object is not callable

Next steps: [Explain error](#)

```
nilai = int(input("Masukan nilai: "))  
  
if nilai >= 85:  
    kategori = "A"  
  
elif nilai >= 70:  
    kategori = "B"  
  
elif nilai >= 60:  
    kategori = "C"  
  
else:  
    kategori = "D"  
  
print("Grade:", grade)
```

Masukan nilai: 87

```
-----  
TypeError                                Traceback (most recent call last)  
/tmp/ipykernel_16052/2619212118.py in <cell line: 0>()  
----> 1 nilai = int(input("Masukan nilai: "))  
      2  
      3 if nilai >= 85:  
      4     kategori = "A"  
      5
```

TypeError: 'int' object is not callable

Next steps: [Explain error](#)

```
nilai = int(input("Masukkan nilai: "))  
  
if nilai >= 85:  
    print("Kategori: A")  
elif nilai >= 70:  
    print("Kategori: B")  
elif nilai >= 60:  
    print("Kategori: C")
```

```
else:  
    print("Kategori: D")
```

Masukkan nilai: 78

```
-----  
TypeError                                Traceback (most recent call last)  
/tmp/ipykernel_16052/2235838623.py in <cell line: 0>()  
----> 1 nilai = int(input("Masukkan nilai: "))  
      2  
      3 if nilai >= 85:  
      4     print("Kategori: A")  
      5 elif nilai >= 70:
```

TypeError: 'int' object is not callable

Next steps: [Explain error](#)

```
nilai = int(input("Masukkan nilai: "))  
  
if nilai >= 85:  
    print("Kategori: A")  
elif nilai >= 70:  
    print("Kategori: B")  
elif nilai >= 60:  
    print("Kategori: C")  
else:  
    print("Kategori: D")
```

Masukkan nilai: 87

```
-----  
TypeError                                Traceback (most recent call last)  
/tmp/ipykernel_16052/2235838623.py in <cell line: 0>()  
----> 1 nilai = int(input("Masukkan nilai: "))  
      2  
      3 if nilai >= 85:  
      4     print("Kategori: A")  
      5 elif nilai >= 70:
```

TypeError: 'int' object is not callable

Next steps: [Explain error](#)

del int ## int nya udah dipakai jadi harus pakai ini (kata gpt aku)

```
nilai = int(input("Masukkan nilai: "))  
  
if nilai >= 85:  
    print("Kategori: A")  
elif nilai >= 70:  
    print("Kategori: B")  
elif nilai >= 60:  
    print("Kategori: C")
```

```
else:  
    print("Kategori: D")
```

Masukkan nilai: 87
Kategori: A

TUGAS 9 (PERULANGAN WHILE)

Buat program:

- Menampilkan angka 1 - 10
- Pastikan tidak terjadi infinite loop

```
i = 1  
  
while i < 10:  
    print(i)  
    i += 1
```

1
2
3
4
5
6
7
8
9

```
i = 1  
  
while i < 10:  
    print(i)  
    i += 1
```

1
2
3
4
5
6
7
8
9

TUGAS 10 (LIST + PENCARIAN)

Buat program untuk:

- Input beberapa angka kedalam list
- Menentukan nilai terbesar dan terkecil

```
angka = []
```



```
for i in range(5):
    angka.append(int(input("Masukkan angka: ")))

print("Terbesar:", max)
print("Terkecil:", min)
```

```
Masukkan angka: 9
Masukkan angka: 8
Masukkan angka: 9
Masukkan angka: 3
Masukkan angka: 67
Terbesar: <built-in function max>
Terkecil: <built-in function min>
```

```
angka = []

for i in range(3):
    angka.append(int(input("Masukkan angka: ")))

besar = max(angka)
kecil = min(angka)

print("Terbesar:", besar)
print("Terkecil:", kecil)
```

```
Masukkan angka: 89
Masukkan angka: 67
Masukkan angka: 87
Terbesar: 89
Terkecil: 67
```

TUGAS 11 (GABUNGAN SEMUA KONSEP)

Buat Program:

- Input 5 nilai mahasiswa
- Simpan dalam list
- Gunakan fungsi untuk menghitung rata - rata
- Tentukan status: A. > 60 -> Lulus B. <60 -> Tidak Lulus

```
nilai = []

for i in range(5):
    nilai.append(input("Masukkan nilai: "))

rata = sum(nilai) / 5
print(rata)
```

```
Masukkan nilai: 89
Masukkan nilai: 90
Masukkan nilai: 56
Masukkan nilai: 89
Masukkan nilai: 90
```

```
-----
TypeError                                Traceback (most recent call last)
/tmp/ipykernel_16052/1283397660.py in <cell line: 0>()
      4     nilai.append(input("Masukkan nilai: "))
      5
----> 6 rata = sum(nilai) / 5
      7 print(rata)
```

TypeError: unsupported operand type(s) for +: 'int' and 'str'

Next steps: [Explain error](#)

```
def rata_rata(data):
    return sum(data) / len(data)

nilai = []

for i in range(5):
    n = int(input("Masukkan nilai: "))
    nilai.append(n)

hasil = rata_rata(nilai)

print("Rata-rata:", hasil)

if hasil >= 60:
    print("Status: Lulus")
else:
    print("Status: Tidak Lulus")
```

```
Masukkan nilai: 89
Masukkan nilai: 90
Masukkan nilai: 85
Masukkan nilai: 87
Masukkan nilai: 89
Rata-rata: 88.0
Status: Lulus
```

```
nilai = []

for i in range(5):
    n = int(input("Masukkan nilai: "))
    nilai.append(n)

def rata_rata(data):
    return sum(data) / len(data)

if hasil >= 60:
    print("Status: Lulus")
```

```
else:
    print("Status: Tidak Lulus")

hasil = rata_rata(nilai)

print("Rata-rata:", hasil)
```

```
Masukkan nilai: 80
Masukkan nilai: 85
Masukkan nilai: 84
Masukkan nilai: 88
Masukkan nilai: 87
Status: Lulus
Rata-rata: 84.8
```

TUGAS 12 (SIMULASI KASIR)

Buat Program:

- Input harga beberapa barang (gunakan list)
- Hitung total belanja
- Jika > 100.000 -> diskon 10%
- Tampilkan total bayar

```
harga = []

for i in range(3):
    h = int(input("Masukkan harga: "))
    harga.append(h)

total = sum(harga)

if total > 100000:
    total = total - 10%

print("Total bayar:", total)
```

```
File "/tmp/ipykernel\_16052/3681674552.py", line 10
    total = total - 10%
                    ^
SyntaxError: invalid syntax
```

Next steps: [Explain error](#)

```
total = 120000
if total >= 100000:
    diskon = total * 0.1
    print(diskon)
```

12000.0

```

harga = []

for i in range(3):
    h = int(input("Masukkan harga: "))
    harga.append(h)

total = sum(harga)

if total >= 100000:
    diskon = total * 0.1
else:
    diskon = 0

total_bayar = total - diskon

print("Total:", total)
print("Diskon:", diskon)
print("Total Bayar:", total_bayar)

```

```

Masukkan harga: 75000
Masukkan harga: 900000
Masukkan harga: 112000
Total: 1087000
Diskon: 108700.0
Total Bayar: 978300.0

```

TUGAS 13 (TABEL PERKALIAN DINAMIS)

Buat Program:

- **Input angka**
- **Tampilkan tabel perkalian 1-10**

```

angka = input("Masukkan angka: ")

for i in range(1, 11):
    print(angka * i)

```

```

Masukkan angka: 6
6
66
666
6666
66666
666666
6666666
66666666
666666666
6666666666

```

```
angka = int(input("Masukkan angka: "))
```

```
for i in range(1, 10):  
    print(angka, "x", i, "=", angka*i)
```

Masukkan angka: 87

```
87 x 1 = 87  
87 x 2 = 174  
87 x 3 = 261  
87 x 4 = 348  
87 x 5 = 435  
87 x 6 = 522  
87 x 7 = 609  
87 x 8 = 696  
87 x 9 = 783
```

```
angka = int(input("Masukkan angka: "))
```

```
for i in range(1, 11):  
    print(angka, "x", i, "=", angka * i)
```

Masukkan angka: 127

```
127 x 1 = 127  
127 x 2 = 254  
127 x 3 = 381  
127 x 4 = 508  
127 x 5 = 635  
127 x 6 = 762  
127 x 7 = 889  
127 x 8 = 1016  
127 x 9 = 1143  
127 x 10 = 1270
```

TUGAS 14 (FAKTORIAL DENGAN FUNGSI)

Buat program:

- **Menghitung faktorial suatu bilangan**

```
def faktorial(n):  
    hasil = 0  
    for i in range(1, n+1):  
        hasil *= i  
    return hasil  
  
print(faktorial(5))
```

0

```
def faktorial(n):  
    hasil = 1  
    for i in range(1, n):  
        hasil *= i  
    return hasil
```

```
print(faktorial(5))
```

24

```
angka = int(input("Masukkan angka: "))
```

```
def faktorial(n):  
    hasil = 1  
    for i in range(1, n+1):  
        hasil *= i  
    return hasil
```

```
print("Faktorial:", faktorial(angka))
```

Masukkan angka: 6

Faktorial: 720

TUGAS 15 (LOGIKA SEDERHANA DENGAN PERULANGAN)

Buat Program:

- Username ="admin"
- Password = "123"
- Maksimal 3 percobaan
- Jika gagal -> tampilkan akses ditolak

```
username = "admin"  
password = "123"
```

```
u = input("Username: ")  
p = input("Password: ")
```

```
if u == username and p == password:  
    print("Login berhasil")
```

Username: pole position

Password: lando norris

```
username = "admin"  
password = "123"
```

```
for i in range(3):  
    u = input("Username: ")  
    p = input("Password: ")  
  
    if u == username and p == password:  
        print("Login berhasil")  
    else:  
        print("Salah")
```

```
Username: aku
Password: 345
Salah
Username: mark kocela
Password: 127
Salah
Username: nct dream
Password: 123
Salah
```

```
username = "admin"
password = "123"

for i in range(3):
    u = input("Username: ")
    p = input("Password: ")

    if u == username and p == password:
        print("Login berhasil")
        break
    else:
        print("Salah")

else:
    print("Akses ditolak")
```

```
Username: unpad
Password: 789
Salah
Username: Itb
Password: 890
Salah
Username: admin
Password: 123
Login berhasil
```

LAPORAN PRAKTIKUM

JUDUL PRAKTIKUM:

Implementasi Dasar Pemrograman Python Menggunakan Variabel, Percabangan, Perulangan, Fungsi, dan List

2. TUJUAN PRAKTIKUM

Tujuan dari praktikum kali ini adalah untuk memahami konsep dasar pemrograman menggunakan Python, meliputi penggunaan variabel, tipe data, percabangan, perulangan, fungsi, serta pengolahan data menggunakan list. Selain itu, praktikum ini juga bertujuan untuk melatih kemampuan dalam menyelesaikan permasalahan sederhana melalui pembuatan program secara bertahap

3. Dasar Teori

Python merupakan salah satu bahasa pemrograman tingkat tinggi yang banyak digunakan karena sintaksnya yang sederhana dan mudah dipahami. Dalam pemrograman Python terdapat beberapa konsep dasar yang penting, di antaranya:

Variabel digunakan untuk menyimpan data, sedangkan tipe data menentukan jenis data yang disimpan, seperti integer (int), float, dan string. Percabangan (if-else) digunakan untuk pengambilan keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Perulangan (for dan while) digunakan untuk mengeksekusi perintah secara berulang.

Selain itu, fungsi digunakan untuk mengelompokkan kode agar lebih terstruktur dan dapat digunakan kembali. List merupakan struktur data yang digunakan untuk menyimpan banyak nilai dalam satu variabel. Dengan menggabungkan konsep-konsep tersebut, programmer dapat membuat program yang lebih kompleks dan efisien.

4. LANGKAH PRAKTIKUM

Langkah-langkah yang dilakukan dalam praktikum ini adalah sebagai berikut:

1. Menjalankan Google Colab sebagai media pemrograman Python
2. Membuat program sederhana menggunakan variabel dan input dari pengguna
3. Mengimpleasikan percabangan untuk menentukan kondisi tertentu
4. Menggunakan perulangan (for dan while) untuk menampilkan data berulang
5. Membuat dan menggunakan list untuk menyimpan data
6. Mengimplementasikan fungsi untuk mempermudah perhitungan
7. Menggabungkan beberapa konsep dalam satu program
8. Melakukan percobaan (trial and error) untuk menemukan kesalahan dan memperbaikinya
9. Menguji program hingga berjalan dengan baik sesuai tujuan

6. ANALISIS

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa setiap konsep dasar dalam Python memiliki peran penting dalam membangun program. Pada awal pengerjaan, terdapat beberapa kesalahan seperti penggunaan tipe data yang tidak sesuai, kesalahan dalam logika percabangan, serta kesalahan dalam penggunaan fungsi.

Melalui proses trial and error, kesalahan-kesalahan tersebut dapat diperbaiki secara bertahap. Misalnya, kesalahan dalam penggunaan `int()` sering terjadi karena input yang diberikan bukan berupa angka. Selain itu, kesalahan dalam perulangan seperti infinite loop juga sempat terjadi akibat lupa menambahkan increment.